KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 7

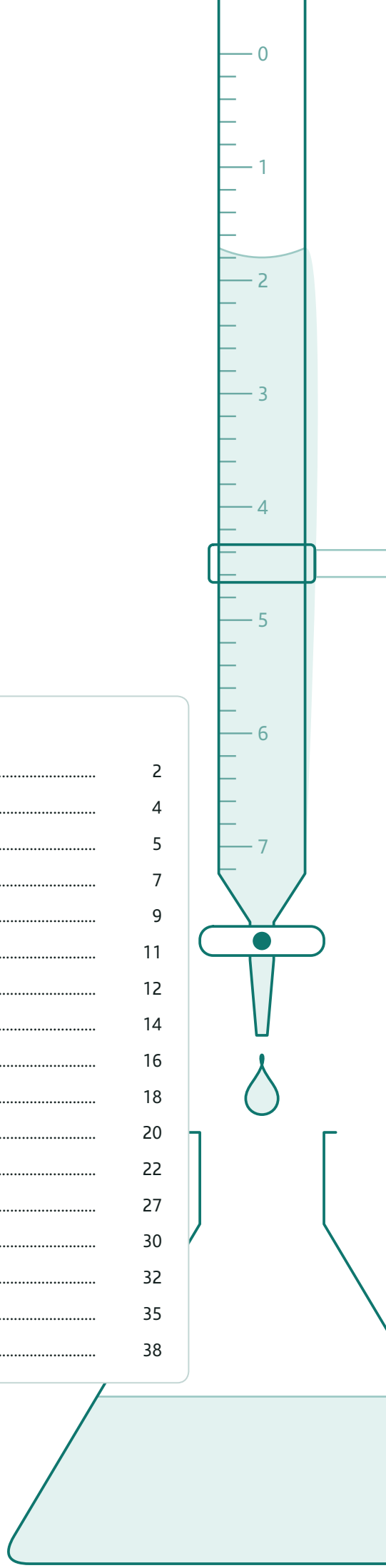
Syrer og baser

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 7.1 Syrer og baser 2
Opgaver til 7.1 Syrer og baser 4
Noter til 7.2 Stærke og svage syrer 5
Opgaver til 7.2 Stærke og svage syrer 7
Noter til 7.3 pH-skalaen 9
Opgaver til 7.3 pH-skalaen 11
Noter til 7.4 pH-beregninger 12
Opgaver til 7.4 pH-beregninger 14
Noter til 7.5 Syre/base-titrering 16
Opgaver til 7.5 Syre/base-titrering 18
Demoforsøg 7.1a: Saltsyre møder ammoniak 20
Demoforsøg 7.1b: Kolben med ammoniak 22
Øvelse 7.3: Rødkål som indikator 27
Øvelse 7.4: Hvor surt er det? 30
Øvelse 7.5c: Citronsyre i citroner 32
Ekstraopgaver 35
Bilag: Det periodiske system 38



NOTER

7.1 Syrer og baser

Hydronen

Hydron _____

Syre _____

Base _____

En syre afgiver en hydron

$HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow$ _____ + _____

Oxoniumion _____

Hvad hedder opløsningen af hydrogenchlorid i vand? _____

Hvad sker der med formlen og ladningen?

Hvad sker der?	Formlen	Ladningen
Syren afgiver en hydron		
Basen optager en hydron		

En base optager en hydron

$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons$ _____ + _____

Hydroxidion _____

Hvad har en base altid, som hydronen kan binde sig til? _____

Hvem er syren, og hvem er basen?

Reaktion	Syre	Base
$HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$		
$HCl + NH_3 \rightarrow Cl^- + NH_4^+$		
$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$		
$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$		

Korresponderende syre/base-par

Korresponderende syre/base-par _____

Fra syre til base _____

Find den anden i parret

Syre	Korresponderende base
NH_4^+	
	H_2O
H_2O	
H_2CO_3	
	CO_3^{2-}

Vand er en amfolyt

Amfolyt _____

Vand møder	Vand er	Vand bliver til
en syre		
en base		

OPGAVER

7.1 Syrer og baser

Opgave 1: Find syren og basen 7.1.2

Afgør for hver reaktion, hvilket af de to stoffer til venstre der er syren, og hvilket der er basen.

a. $HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$ _____

b. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ _____

c. $HF + OH^- \rightarrow F^- + H_2O$ _____

d. $CH_3COOH + NH_3 \rightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$ _____

Opgave 2: Fra syre til base 7.1.4

Skriv formlen for den korresponderende base til hver syre.

a. HNO_3 _____ **c.** H_2SO_4 _____ **e.** H_2S _____

b. HF _____ **d.** NH_4^+ _____ **f.** $HCOOH$ _____

Opgave 3: Gør reaktionen færdig 7.1.6

Skriv de to stoffer, der dannes i hver reaktion. Det første stof til venstre er syren.

a. $HBr + H_2O \rightarrow$ ... _____

b. $HNO_3 + H_2O \rightarrow$ ... _____

c. $HCl + NH_3 \rightarrow$ ... _____

d. $HF + H_2O \rightleftharpoons$ ... _____

Opgave 4: De to par 7.1.7

Se på reaktionen:

$$HF + H_2O \rightleftharpoons F^- + H_3O^+$$

a. Skriv *syre* eller *base* under hvert af de fire stoffer.

_____

b. Skriv de to korresponderende syre/base-par.

_____

_____

NOTER

7.2 Stærke og svage syrer

Stærk syre

Skriv pilen i feltet: → eller ⇌.

$$HCl(aq) + H_2O(l) \square Cl^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Stærk syre _____

Svag syre

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \square CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Svag syre _____

Hvad betyder dobbeltpilen? _____

Stærk eller svag?

Navn	Formel	Kendes fra	Stærk eller svag?
saltsyre		mavesyre	
salpetersyre		kunstgødning	
eddikesyre		eddike	
kulsyre		danskvand	
hydroxid		afløbsrens	
ammoniak		salmiakspiritus	

Stærk eller koncentreret?

Opløsning	Stærk eller svag?	Koncentreret eller fortyndet?
14 M salpetersyre		
0,010 M saltsyre		
17 M eddikesyre		
0,0010 M eddikesyre		

Svage baser og stærke syrer

$H_3O^+(aq) + NH_3(aq) \rightarrow$ _____ + _____

Neutralisation _____

Hvilken syre bliver brugt op, og hvilken syre dannes? _____

Hvorfor bruser kalk i syre?

Skriv produkterne.

Trin	Før pilen	→	Efter pilen
Trin 1	$CO_3^{2-} + 2\ H_3O^+$	→	
Trin 2	$H_2CO_3(aq)$	→	
Totalreaktion	$CaCO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq)$	→	

Hvilken gas bobler op, når kalk kommer i syre? _____

OPGAVER

7.2 Stærke og svage syrer

Opgave 1: Stærk eller svag? 7.2.2

Afgør for hver syre, om den er stærk eller svag, og om dens reaktion med vand skrives med enkeltpil eller dobbeltpil.

a. Saltsyre _____

b. Eddikesyre _____

c. Salpetersyre _____

d. Kulsyre _____

e. Citronsyre _____

Opgave 2: Den rigtige pil 7.2.3

Skriv reaktionsskemaet for syrens reaktion med vand. Vælg den rigtige pil.

a. Salpetersyre, HNO_3 _____

b. Eddikesyre, CH_3COOH _____

c. Myresyre, HCOOH, som er en svag syre _____

Opgave 3: Stærk eller koncentreret? 7.2.5

Vælg de to ord, der passer til hver opløsning: *stærk* eller *svag*, og *koncentreret* eller *fortyndet*.

a. 12 M saltsyre _____

b. 0,001 M saltsyre _____

c. Ren eddikesyre uden vand _____

d. Husholdningseddike med 5 % eddikesyre _____

Opgave 4: Neutralisation 7.2.6

Ammoniakvand hældes i saltsyre, indtil saltsyren er neutraliseret.

a. Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem en oxoniumion og et ammoniakmolekyle.

b. Find de to korresponderende syre/base-par i reaktionen.

c. Hvilken syre bliver brugt op, og hvilken syre dannes? Er de stærke eller svage?

d. Skriv reaktionsskemaet for oxonium og acetationen, CH_3COO^-, som også er en svag base.

Opgave 5: Hvor meget natron skal der til? 7.2.7

Der er spildt saltsyre med 0,25 mol HCl. Syren neutraliseres med natron, $NaHCO_3$, som indeholder en svag base og ikke gør skade, selv hvis der kommer for meget på.

$$HCl(aq) + NaHCO_3(s) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

a. Hvor stor en stofmængde natron skal der mindst bruges?

b. Molarmassen for natron er 84,01 g/mol. Hvor mange gram natron svarer det til?

Opgave 6: Geologens test 7.2.8

En geolog har altid en lille flaske fortyndet saltsyre med i felten. Hun drypper syre på en sten for at undersøge, om den er kalksten.

a. Hvad ser hun, hvis stenen er kalksten?

b. Hvilken gas er det, der dannes?

c. Skriv reaktionsskemaet for carbonationens reaktion med oxoniumioner og for kulsyrens spaltning.

NOTER

7.3 pH-skalaen

Sur, neutral og basisk

$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons$ _____ + _____

Opløsningen er	Sur	Neutral	Basisk
Der er flest			
pH			

Hvor stor en del af vandmolekylerne er omdannet i rent vand? _____

pH

pH _____

Formel _____

Jo flere oxoniumioner, jo _____

pH-skalaen

Stof	cola	blod	mavesyre	sæbevand	mælk
pH					
Sur eller basisk?					

Ét trin er ti gange

Når pH falder med 1 _____

Hvor mange gange flere?

Opløsninger	Flest oxoniumioner	Hvor mange gange flere?
pH 3 og pH 4		
pH 2 og pH 5		
pH 8 og pH 6		

Hvad sker der, når en syre fortyndes?

En opløsning af saltsyre har pH 2.

Fortyndet	10 gange	100 gange	1000 gange	en million gange
pH				

Hvilken pH nærmer opløsningen sig? _____

Kan en syre blive basisk af at blive fortyndet? _____

Hvilken farve har indikatoren?

Syre/base-indikator _____

Indikator	pH 4	pH 11
bromthymolblåt (BTB)		
thymolblåt		
phenolphthalein		

OPGAVER

7.3 pH-skalaen

Du skal ikke bruge lommeregner til opgaverne.

Opgave 1: Ti gange for hvert trin 7.3.3

Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i den første opløsning end i den anden?

a. pH 3 og pH 4 _____

b. pH 2 og pH 5 _____

c. pH 6 og pH 8 _____

d. pH 1 og pH 7 _____

Opgave 2: Koncentration og pH 7.3.4

Udfyld de tomme felter i skemaet.

$[H_3O^+]$	pH
0,1 M	
0,001 M	
10^{-5} M	
	2
	9

Opgave 3: Fortynding 7.3.5

I et glas er der 10 mL saltsyre med pH 2.

a. Syren fortyndes med vand, så der er 100 mL. Hvad er pH nu?

_____

b. Opløsningen fortyndes igen, så der er 1 L. Hvad er pH nu?

_____

c. Kan syren få pH 8, hvis den bliver fortyndet nok?

_____

NOTER

7.4 pH-beregninger

Hvad er pH?

En opløsning har $[H_3O^+]$ = 0,0040 M.

Koncentrationen har to betydende cifre. Hvor mange decimaler skal pH have? _____

Hvad er koncentrationen af oxoniumioner?

Tomatjuice har pH 4,30.

Hvad betyder 5,0E−5 på lommeregneren? _____

Hvad er pH i salpetersyren?

En opløsning af salpetersyre har koncentrationen 0,0030 M.

Vands ionprodukt

Vands ionprodukt _____

Hvad er $[H_3O^+]$ og $[OH^-]$ i rent vand? _____

Regnevejen

Stærk syre: $[H_3O^+]$ = _____

Stærk base: $[OH^-]$ = _____

Hvad er pH i natriumhydroxiden?

En opløsning af natriumhydroxid har koncentrationen 0,0040 M.

Hvor mange molekyler har afgivet en hydron?

En 0,10 M opløsning af eddikesyre har pH 2,88. Hvor mange procent af eddikesyremolekylerne har afgivet en hydron?

OPGAVER

7.4 pH-beregninger

Du skal bruge en lommeregner med tasterne *log* og 10^x. Skriv beregningerne op med formel, tal og resultat.

Opgave 1: Fra koncentration til pH

7.4.1

Beregn pH i opløsninger med disse koncentrationer af oxoniumioner.

a. $[H_3O^+]$ = 0,010 M

b. $[H_3O^+]$ = 0,050 M

c. $[H_3O^+]$ = 0,0032 M

d. $[H_3O^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ M

Opgave 2: Fra pH til koncentration

7.4.2

Beregn koncentrationen af oxoniumioner i opløsninger med disse pH-værdier.

a. pH = 2,00

b. pH = 4,50

c. pH = 1,30

d. pH = 7,40

Opgave 3: pH i stærke syrer 7.4.3

Beregn pH i de tre opløsninger.

a. 0,10 M saltsyre, HCl

b. 0,0050 M salpetersyre, HNO_3

c. 0,25 M saltsyre, HCl

Opgave 4: pH i stærke baser 7.4.6

Beregn pH i de tre opløsninger.

a. 0,10 M natriumhydroxid, NaOH

b. 0,0020 M natriumhydroxid, NaOH

c. 0,050 M kaliumhydroxid, KOH

NOTER

7.5 Syre/base-titrering

Titrering af eddike

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

I buretten _____

Ækvivalenspunkt _____

I hvilket forhold reagerer eddikesyre og hydroxid? _____

Hvorfor forsvinder den lyserøde sky?

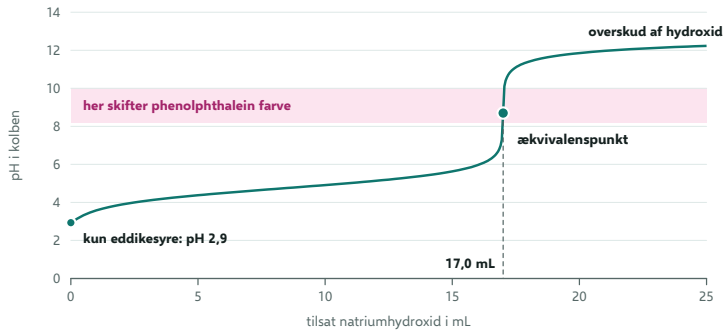
Phenolphthalein _____

Hvorfor forsvinder den lyserøde sky, så længe der er eddikesyre i kolben?

_____

_____

Titrerkurven



Hvorfor springer pH ved ækvivalenspunktet?

_____

_____

Eddikesyre i eddike: stofmængderne

2,50 g eddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid, og forbruget er 19,8 mL. Hvor mange procent eddikesyre er der i eddiken?

Eddikesyre i eddike: massen og procenten

$M(CH_3COOH)$ = 60,05 g/mol

Hvad sker der med masseprocenten?

Hvad sker der?	Forbruget bliver	Masseprocenten bliver
Der kommer ekstra vand i kolben		
Der er vand i buretten, før den fyldes		
Lidt af eddiken spildes ved siden af kolben		
Der dryppes forbi omslaget (overtitrering)		

OPGAVER

7.5 Syre/base-titrering

Skriv beregningerne op med formel, enheder og konklusion. Molarmassen for eddikesyre er 60,05 g/mol.

Opgave 1: Eddikesyre i eddike

7.5.5

2,00 g husholdningseddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Omslaget kommer, når der er brugt 17,5 mL. Beregn masseprocenten af eddikesyre i eddiken.

Opgave 2: En ukendt saltsyre

7.5.6

25,0 mL saltsyre med ukendt koncentration titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Forbruget er 20,0 mL.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

Beregn saltsyrens koncentration.

Opgave 3: Hvad sker der med resultatet? 7.5.8

Fire elever titrerer den samme eddike, men gør hver én ting anderledes. Afgør for hver elev, om den beregnede masseprocent bliver for høj, for lav eller rigtig.

a. Asta hælder 20 mL ekstra vand i kolben, så hun bedre kan se farven.

b. Bo skyller buretten med vand og fylder den med natriumhydroxid uden at tørre den først.

c. Clara spilder et par dråber eddike ved siden af kolben, efter at hun har vejet eddiken af.

d. David drypper videre, til opløsningen er kraftigt lyserød.

Opgave 4: Citronsyre i surt slik 7.5.mad.3

Det sure pulver uden på surt slik er en blanding af sukker og citronsyre, $C_6H_8O_7$. Citronsyre kan afgive tre hydroner, og ét molekyle citronsyre reagerer derfor med tre hydroxidioner:

$$C_6H_8O_7 + 3\ OH^- \rightarrow C_6H_5O_7^{3-} + 3\ H_2O$$

0,500 g af pulveret opløses i vand og titreres med 0,100 M natriumhydroxid. Forbruget er 19,5 mL. Molarmassen for citronsyre er 192,12 g/mol.

a. Beregn stofmængden af natriumhydroxid.

b. Beregn stofmængden af citronsyre.

c. Beregn masseprocenten af citronsyre i pulveret.

DEMOFORSØG 7.1A

Saltsyre møder ammoniak

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når gas fra koncentreret saltsyre og gas fra koncentreret ammoniakvand mødes i luften.

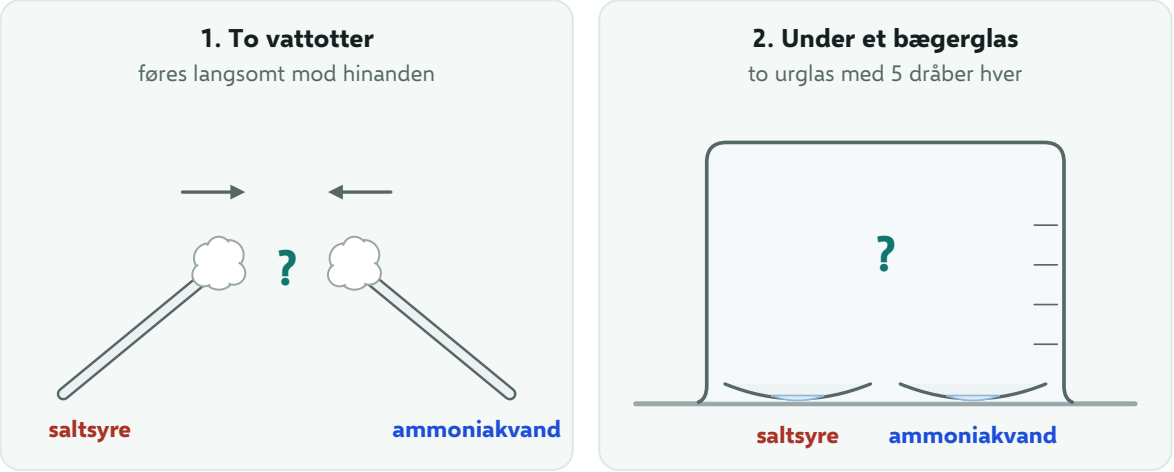
Koncentreret saltsyre afgiver hele tiden lidt hydrogenchlorid, HCl, fra overfladen, og koncentreret ammoniakvand afgiver på samme måde ammoniak, NH_3. Begge gasser er farveløse. I forsøget er der ikke andet vand med end det, der er i luften.

Apparatur og kemikalier: koncentreret saltsyre (omkring 37 %), koncentreret ammoniakvand (omkring 25 %), to glasstave med en tot vat i den ene ende, to urglas, to dråbepipetter og et stort bægerglas på 2 L.

Sikkerhed

Forsøget må kun laves af læreren. Koncentreret saltsyre og koncentreret ammoniakvand ætser, og dampene irriterer øjne og luftveje. Læreren bruger sikkerhedsbriller og handsker, laver forsøget i et stinkskab eller under et punktudsug og lukker flaskerne, så snart vattet og urglassene har fået deres dråber.

Fremgangsmåde



Figur 1: Først føres de to vattotter mod hinanden, og bagefter står de to urglas under et bægerglas.

1. Gæt først: Hvad sker der, når gasserne fra de to vattotter mødes?
2. Læreren drypper koncentreret saltsyre på vattet på den ene glasstav og koncentreret ammoniakvand på vattet på den anden.
3. Læreren holder de to vattotter 30 cm fra hinanden og fører dem langsomt mod hinanden, til de er 2 cm fra hinanden (figur 1).

4. Læreren drypper 5 dråber koncentreret saltsyre på det ene urglas og 5 dråber koncentreret ammoniakvand på det andet. Urglassene står 10 cm fra hinanden, og det store bægerglas vendes på hovedet ned over dem.
5. Efter 5 minutter løfter læreren bægerglasset og ser på indersiden af glasset.

Efterbehandling

1. Hvorfor sker der først noget, når de to vattotter er tæt på hinanden?

2. Gasserne hydrogenchlorid og ammoniak reagerer med hinanden. Udfyld skemaet.

Stof	Afgiver eller optager en hydron	Bliver til ionen	Er stoffet en syre eller en base?
hydrogenchlorid, HCl			
ammoniak, NH_3			

3. Hvad i forsøget viser, at hydrogenchlorid og ammoniak danner et fast stof?

4. Salmiaklakrids smager af det stof, der blev dannet i forsøget. Hvad hedder stoffet? Skriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem hydrogenchlorid og ammoniak med tilstandsformer.

DEMOFORSØG 7.1B

Kolben med ammoniak

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker, når en lille smule vand kommer ind i en lukket kolbe fyldt med ammoniakgas.

Ammoniak er en farveløs gas, og én liter vand kan opløse omkring 700 liter ammoniakgas ved stuetemperatur. Vandet i bægerglasset er tilsat phenolphthalein, som er farveløs i surt og neutralt vand og lyserød i basisk vand. Ammoniak er lettere end luft, og derfor fyldes kolben med åbningen nedad, så gassen samler sig øverst i kolben og skubber luften ud forneden.

Apparatur og kemikalier: en tør rundkolbe på 500 mL, en gummiprop med to huller, der passer til kolben, et glasrør på omkring 40 cm med en spids i den ene ende, en plastsprøjte på 5 mL, glycerol, et stativ med muffe og kolbeklemme, et bægerglas på 2 L, phenolphthaleinopløsning, fortyndet saltsyre, et reagensglas med en prop med ét hul og et kort glasrør, en slange på omkring 50 cm med et lige glasrør på omkring 25 cm for enden, et bægerglas med varmt vand fra elkedlen, en pincet, rødt lakmuspapir, et hvidt stykke papir og koncentreret ammoniakvand.

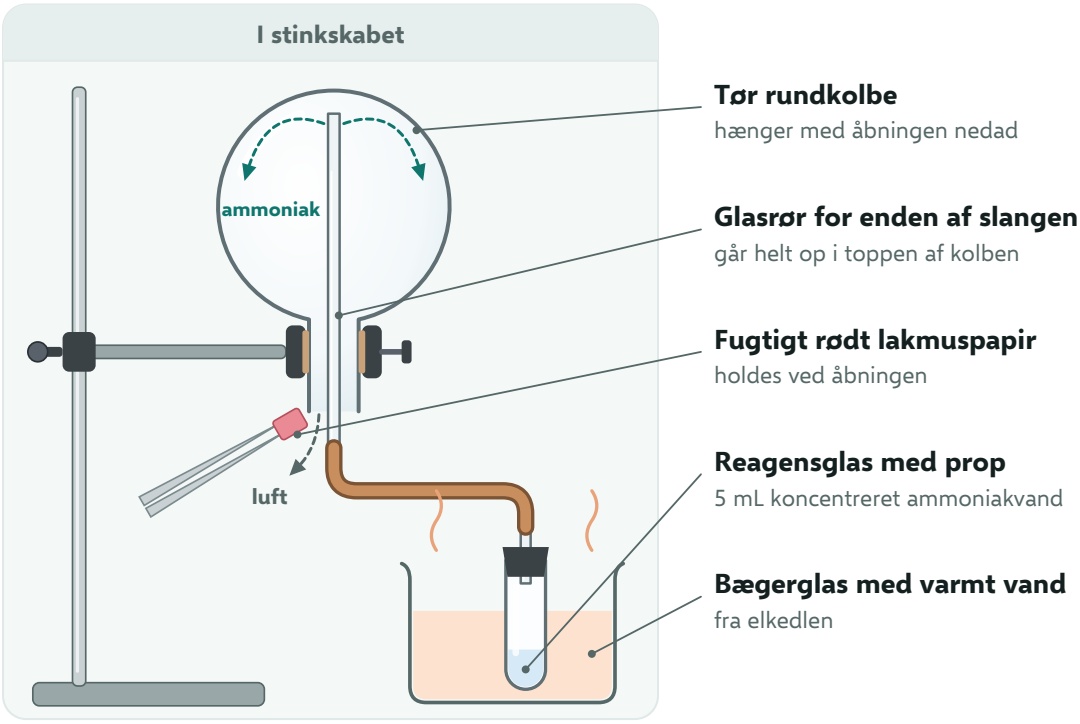
Sikkerhed

Forsøget må kun laves af læreren. Koncentreret ammoniakvand ætser, og gassen irriterer øjne og luftveje, så kolben fyldes i et stinkskab, og læreren bruger sikkerhedsbriller og handsker. Brug kun en rundkolbe uden ridser og revner, for glasset skal kunne tåle et lavt tryk inde i kolben.

Fremgangsmåde

Klargøring, som kan laves før timen

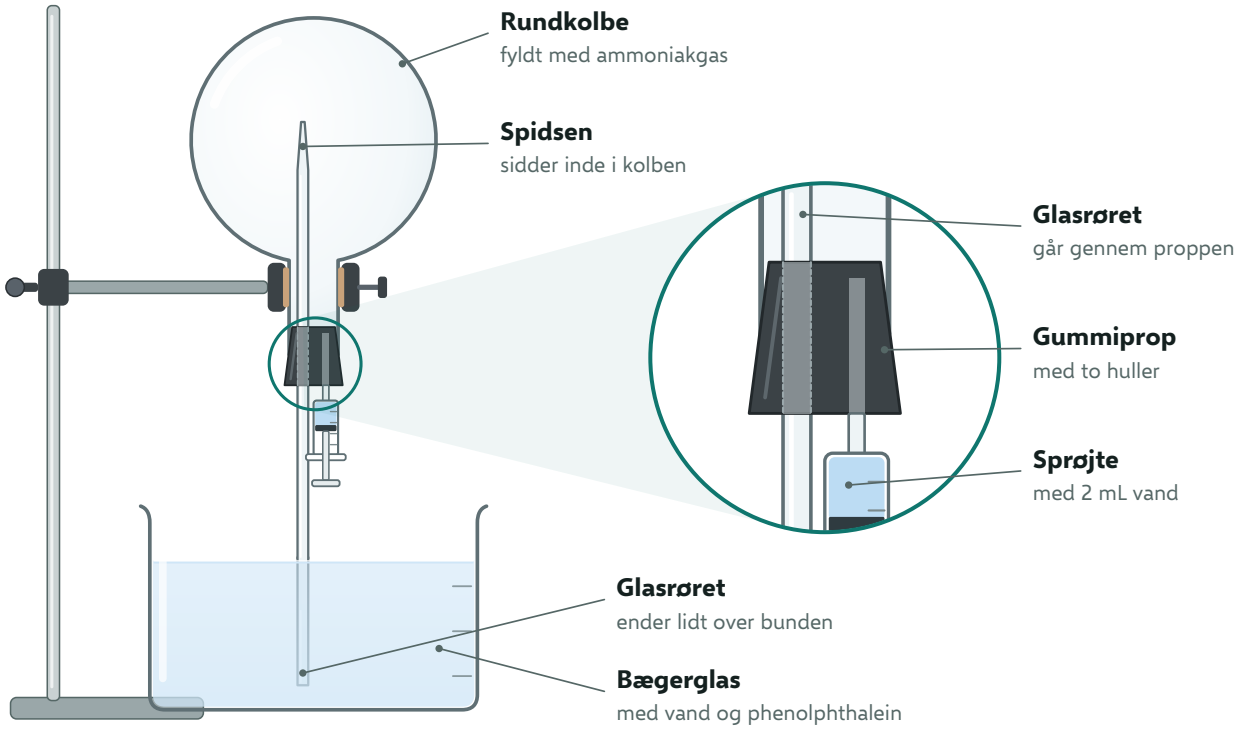
1. Læreren smører glasrøret med en dråbe glycerol, tager et klæde om hånden og skubber røret gennem det ene hul i proppen, så spidsen stikker omkring 6 cm ud på proppens smalle side (luppen i figur 2). Proppen og røret tørres godt af bagefter.
2. Læreren trækker 2 mL vand op i sprøjten og trykker sprøjtens spids fast i det andet hul fra proppens brede side.
3. Læreren hælder 1,5 L vand i bægerglasset og rører 2 mL phenolphthaleinopløsning i. Er vandet svagt lyserødt, tilsætter læreren fortyndet saltsyre en dråbe ad gangen, til vandet er farveløst.



Figur 1: Kolben fyldes med ammoniakgas. Gassen kommer ind øverst i kolben og skubber luften ud gennem åbningen.

Kolben fyldes med ammoniakgas i stinkskabet

4. Læreren spænder rundkolben fast i et stativ i stinkskabet med åbningen nedad og fører glasrøret for enden af slangen helt op i toppen af kolben (figur 1). Kolben skal være helt tør indeni, for selv få dråber vand opløser noget af gassen.
5. Læreren hælder 5 mL koncentreret ammoniakvand i reagensglasset, sætter proppen med slangen i og stiller reagensglasset i det varme vand.
6. Efter 2 minutter holder læreren et stykke fugtigt rødt lakmuspapir i en pincet lige under kolbens åbning. Skifter papiret farve med det samme, er kolben fuld af ammoniakgas. Ellers venter læreren et minut mere og prøver igen.



Figur 2: Opstillingen, når forsøget skal vises. Luppen viser proppen med glasrøret og sprøjten.

Forsøget vises

7. Læreren trækker slangen ud og sætter med det samme proppen med glasrøret og sprøjten fast i kolben. Kolbens åbning skal hele tiden vende nedad, for ellers kan gassen slippe ud gennem glasrøret.
8. Læreren spænder kolben fast over bægerglasset, så glasrøret går ned i vandet og ender omkring 2 cm over bunden (figur 2). Kolben må gerne flyttes ud af stinkskabet, så alle kan se den.
9. Læreren stiller det hvide papir bag kolben og bægerglasset, så farverne er lette at se. Eleverne skriver farven på vandet i bægerglasset i skemaet.
10. Læreren trykker vandet i sprøjten ind i kolben. Sker der ikke noget inden for et halvt minut, lægger læreren en klud vædet med koldt vand om kolben.

Resultater

Hold øje med	Det skete
Farven på vandet i bægerglasset, før læreren trykker på sprøjten	
Vandet i bægerglasset, efter læreren har trykket på sprøjten	
Farven på vandet inde i kolben	
Kolben, da forsøget er slut	
Andet, du lagde mærke til	

Efterbehandling

1. Hvad viser farven af vandet inde i kolben om opløsningen?

2. Skriv reaktionsskemaet for ammoniak og vand med tilstandssymboler, og sæt en ring om den ion, der gør vandet basisk. Brug afsnit 7.1.

3. Hvilket stof er syren, og hvilket stof er basen i reaktionen mellem ammoniak og vand? Begrund med hydronen.

4. Ammoniakgassen i kolben blev opløst i vandet fra sprøjten. Forklar, hvorfor vandet fra bægerglasset blev presset op i kolben. Tænk på, hvad der sker med trykket i kolben, når gassen forsvinder ned i vandet.

ØVELSE 7.3

Rødkål som indikator

Formål

Du skal lave en indikator af rødkål og bruge den til en farveskala ud fra opløsninger, hvor pH er kendt. Bagefter skal du bruge farveskalaen til at finde pH og koncentrationen af oxoniumioner i stoffer fra hverdagen.

Rødkål indeholder farvestoffet anthocyanin, som har forskellig farve ved forskellig pH. Farvestoffet trækkes ud af kålen med kogende vand. Opløsningerne med kendt pH er lavet af saltsyre og natriumhydroxid.

Apparatur og kemikalier: en håndfuld snittet rødkål, en elkedel, to bægerglas på 250 mL, en te-si, tolv reagensglas i et stativ, en glasspatel, 0,1 M og 0,001 M saltsyre, demineraliseret vand, 0,001 M og 0,1 M natriumhydroxid, citronsaft, husholdningseddike, danskvand, mælk, natron, sæbevand og salmiakspiritus.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet. Pas på det kogende vand fra elkedlen. Salmiakspiritus lugter stærkt, så luk flasken, så snart du har hældt op.

Fremgangsmåde

1. Gæt først: Er hvert af de syv stoffer fra hverdagen surt, neutralt eller basisk? Skriv dit gæt i det andet skema.
2. Kom rødkålen i et bægerglas, hæld 150 mL kogende vand fra elkedlen over, og lad det stå i 10 minutter. Hæld saften gennem te-sien over i det andet bægerglas.
3. Sæt fem reagensglas i stativet, og hæld 2 cm af hver af de fem opløsninger med kendt pH i hvert sit glas. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør med glasspatlen. Skriv farverne i det første skema.
4. Stil de fem glas i rækkefølge efter pH. Glassene er nu din farveskala.
5. Hæld 2 cm af hvert af stofferne fra hverdagen i hvert sit reagensglas. Natron opløses først: en spatelfuld i 2 cm vand. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør.
6. Sammenlign farven i hvert glas med farveskalaen, og skriv farven og pH i det andet skema. Ligger farven mellem to farver i skalaen, så skriv et pH mellem de to.
7. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Opløsning med kendt pH	pH	Farve med rødkålssaft
0,1 M saltsyre	1	
0,001 M saltsyre	3	
demineraliseret vand	7	
0,001 M natriumhydroxid	11	
0,1 M natriumhydroxid	13	

Stof fra hverdagen	Gæt: surt, neutralt eller basisk	Farve med rødkålssaft	pH ud fra farveskalaen
citronsaft			
husholdningseddike			
danskvand			
mælk			
natron i vand			
sæbevand			
salmiakspiritus			

Efterbehandling

1. Skriv de syv stoffer fra hverdagen i skemaet i rækkefølge fra det sureste til det mest basiske, og skriv den pH, du fandt med farveskalaen. Skriv derefter koncentrationen af oxoniumioner som en tierpotens. Tabellen under "Ét trin er ti gange" i afsnit 7.3 viser, hvordan pH og $[H_3O^+]$ hænger sammen. Første række er et eksempel.

	Stof fra hverdagen	pH	$[H_3O^+]$
Eksempel	tomatjuice	4	10^{-4} M
1 (surest)			
2			
3			
4			
5			
6			
7 (mest basisk)			

2. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i mælk? Brug koncentrationerne fra skemaet.

$$\text{forhold} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\text{ i citronsaft}}{[\mathrm{H_3O^+}]\text{ i mælk}} = \frac{\square\ \mathrm{M}}{\square\ \mathrm{M}} = \square$$

3. Farveskalaens 0,001 M saltsyre er 0,1 M saltsyre, der er fortyndet 100 gange. Hvor meget steg pH ved fortyndingen, og hvilken pH får saltsyren, hvis den bliver fortyndet 100 gange mere?

4. Danskvand er vand med opløst carbondioxid, som danner kulsyre, H_2CO_3. Skriv reaktionsskemaet for kulsyre og vand, hvor kulsyren afgiver én hydron, og brug skemaet til at forklare, hvorfor danskvand har den pH, du fandt.

ØVELSE 7.4

Hvor surt er det?

Formål

Du skal måle pH i syv væsker med et pH-meter og beregne koncentrationen af oxoniumioner i hver af dem. Bagefter skal du sammenligne væskerne.

Et pH-meter skal kalibreres, før det viser rigtigt, og det har din lærer gjort. Elektroden er skrøbelig og skal skylles mellem hver måling, så den ene væske ikke kommer med over i den næste.

Apparatur og kemikalier: pH-meter med elektrode, syv bægerglas på 50 mL, sprøjteflaske med demineraliseret vand, et bægerglas til skyllevand, papir, en citron, en appelsin, en kniv og en citronpresser, cola, husholdningseddike, mælk, æblemost og 0,10 M saltsyre.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, mens du arbejder med saltsyren. Smag ikke på væskerne, heller ikke dem fra køkkenet, for glassene i laboratoriet er ikke rene nok til mad.

Fremgangsmåde

1. Gæt først: Hvilken pH har hver af de syv væsker? Skriv dit gæt i skemaet.
2. Pres saften af en halv citron og en halv appelsin i hvert sit bægerglas. Hæld de andre væsker i hvert sit bægerglas, så der er 2 cm væske i hvert glas.
3. Tag elektroden op af sin opbevaringsvæske, skyl den med demineraliseret vand over bægerglasset til skyllevand, og dup den forsigtigt med papir.
4. Sæt elektroden ned i den første væske. Vent, til tallet står stille, og skriv pH i skemaet med to decimaler.
5. Skyl og dup elektroden, og mål den næste væske. Gentag, til alle syv er målt.
6. Skyl elektroden, og sæt den tilbage i opbevaringsvæsken.
7. Hæld væskerne fra køkkenet i vasken og saltsyren i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Væske	Syren i væsken	Gæt: pH	Målt pH
citronsaft	citronsyre, $C_6H_8O_7$		
appelsinsaft	citronsyre, $C_6H_8O_7$		
cola	phosphorsyre, H_3PO_4		
husholdningseddike	eddikesyre, CH_3COOH		
mælk	flere forskellige		
æblemost	flere forskellige		
0,10 M saltsyre	hydrogenchlorid, HCl		

Efterbehandling

1. Beregn koncentrationen af oxoniumioner i hver væske ud fra den målte pH. Find formlen i bilaget Formler og enheder, og skriv den over skemaet. Første række er et eksempel.

Væske	Målt pH	$[H_3O^+]$
Eksempel: tomatjuice	4,20	$6{,}3 \cdot 10^{-5}$ M
citronsaft		
appelsinsaft		
cola		
husholdningseddike		
mælk		
æblemost		
0,10 M saltsyre		

2. Hvad er surest: cola eller citronsaft? Begrund dit svar med pH.

3. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i appelsinsaft?

$$\text{forhold} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}] \text{ i citronsaft}}{[\mathrm{H_3O^+}] \text{ i appelsinsaft}} = \frac{\square\ \mathrm{M}}{\square\ \mathrm{M}} = \square$$

4. Hydrogenchlorid er en stærk syre. Hvilken pH skulle 0,10 M saltsyre have ifølge afsnit 7.4, og passer det med din måling?

5. Skriv reaktionsskemaet for hydrogenchlorid og vand med tilstandssymboler, og sæt en ring om den ion, der gør opløsningen sur.

ØVELSE 7.5C

Citronsyre i citroner

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent citronsyre der er i citronsaft, ved at titrere saften med natriumhydroxid. Bagefter skal du beregne, hvor mange gram citronsyre der er i saften fra en hel citron.

Citronsyre, $C_6H_8O_7$, har tre carboxylgrupper og kan derfor afgive tre hydroner. Sammen med hydroxid afgiver den alle tre, så ét citronsyremolekyle reagerer med tre hydroxidioner. Omslaget kommer mere gradvist end med eddike, så dryp langsomt til sidst.

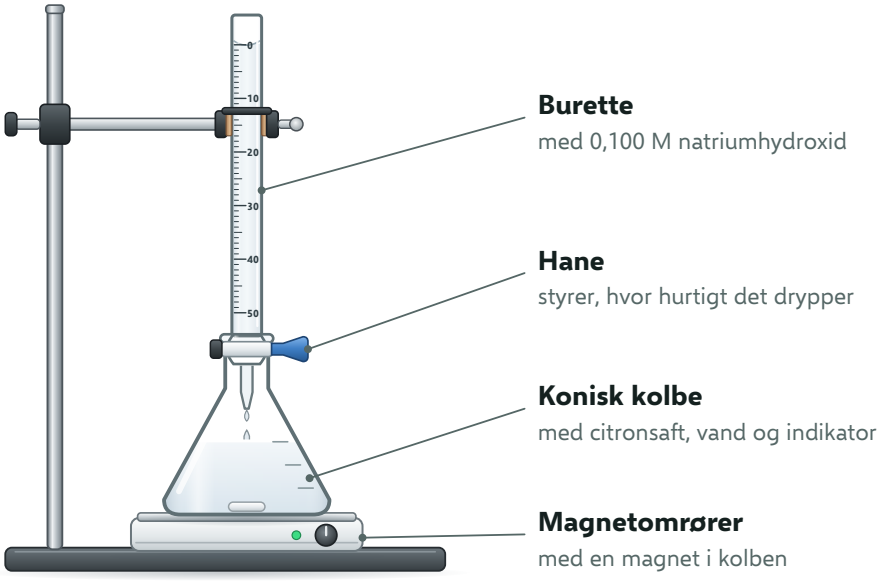
$$C_6H_8O_7(aq) + 3\ OH^-(aq) \rightarrow C_6H_5O_7^{3-}(aq) + 3\ H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: en citron, en kniv, en citronpresser, en te-si, en vægt med 2 decimaler, et bægerglas på 100 mL, burette i et stativ, lille tragt, to koniske kolber på 100 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, 0,100 M natriumhydroxid, phenolphthalein og demineraliseret vand.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller under hele øvelsen, for natriumhydroxid skader øjnene, også når opløsningen er fortyndet. Fyld buretten over vasken, og hold toppen af buretten under øjenhøjde, mens du hælder.

Fremgangsmåde



Figur 1: Opstillingen til titrering af citronsaft.

1. Vej det tomme bægerglas. Pres saften af hele citronen, hæld den gennem te-sien ned i bægerglasset, og vej igen.

2. Stil en konisk kolbe på vægten, og nulstil den. Hæld forsigtigt omkring 2 g citronsaft i kolben, og skriv massen. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 4 dråber phenolphthalein og magneten.
3. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
4. Stil kolben på magnetomrøreren (figur 1), og lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben. Dryp én dråbe ad gangen, når den lyserøde farve er længere om at forsvinde.
5. Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Gentag trin 2 til 5 med en ny portion citronsaft i den anden kolbe.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

Saften fra hele citronen	Resultat
Tomt bægerglas (g)	
Bægerglas med saft (g)	
Saft i alt (g)	

	Titrering 1	Titrering 2
Masse af citronsaft (g)		
Buretten ved start (mL)		
Buretten ved omslaget (mL)		
Forbrug af natriumhydroxid (mL)		

Efterbehandling

Har I bestemt koncentrationen af natriumhydroxid i Øvelse 7.5a, så regn med jeres egen koncentration i stedet for 0,100 M.

1. Beregn forbruget i hver titrering.

2. Beregn, hvor mange procent citronsyre citronsaften indeholder, for hver titrering og som gennemsnit. Skriv beregningen med formler, tal og enheder.

3. Beregn, hvor mange gram citronsyre der er i saften fra hele citronen.

4. Forklar ud fra citronsyrens opbygning, hvorfor der skal tre gange så mange hydroxidioner til som citronsyremolekyler.

5. Metoden antager, at al syren i saften er citronsyre. Vurdér, om det gør resultatet for højt eller for lavt, og nævn en anden fejlkilde.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 7.1 Syrer og baser

Opgave 1: Amfolytter

7.1.8

a. Hvad er en amfolyt?

b. Skriv en reaktion, hvor vand er syre, og en reaktion, hvor vand er base.

c. Hvilke af disse partikler er amfolytter: HCO_3^-, Cl^-, H_2O, NH_4^+ og HSO_4^-?

Til 7.2 Stærke og svage syrer

Opgave 2: Kalk i elkedlen

7.2.mad.1

I bunden af en elkedel sidder der et hvidt lag kalk. På nettet står der, at man kan fjerne det ved at koge kedlen igennem med eddike.

a. Hvad er den kemiske formel for kalk?

b. Hvilken syre er der i eddike, og er den stærk eller svag?

c. Hvad ser man i kedlen, når eddiken hældes i?

d. Forklar, hvorfor kalken ikke forsvinder, når man bare koger vand i kedlen.

Til 7.3 pH-skalaen

Opgave 3: Regn 7.3.8

Rent regnvand har en pH omkring 5,6. I områder med meget forurening kan regnen have en pH på 4,6. Det kaldes syreregn.

a. Er rent regnvand surt, neutralt eller basisk?

b. Hvilken syre gør rent regnvand surt, og hvor kommer den fra?

c. Hvor mange gange flere oxoniumioner er der i syreregn end i rent regnvand?

Til 7.4 pH-beregninger

Opgave 4: Vands ionprodukt 7.4.5

a. En opløsning har $[OH^-] = 0{,}0010$ M. Beregn $[H_3O^+]$.

b. En opløsning har $[H_3O^+] = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ M. Beregn $[OH^-]$.

c. Hvad er de to koncentrationer i rent vand?

Opgave 5: En svag syre 7.4.8

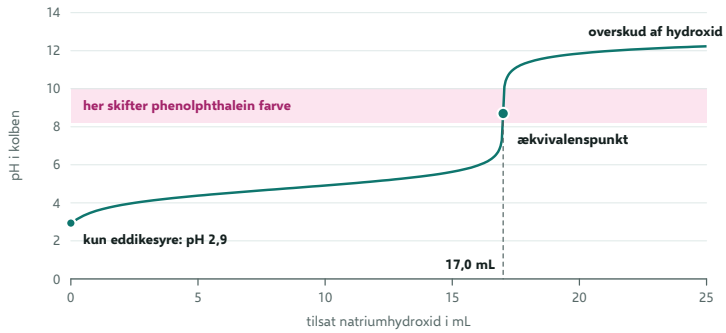
En 0,050 M opløsning af eddikesyre har pH 3,03.

a. Beregn koncentrationen af oxoniumioner.

b. Hvor mange procent af eddikesyremolekylerne har afgivet en hydron?

c. Hvad ville pH have været, hvis eddikesyre var en stærk syre?

Til 7.5 Syre/base-titrering



Titrerkurven fra afsnit 7.5: 2,00 g eddike titreres med 0,100 M natriumhydroxid.

Opgave 6: Læs titrerkurven 7.5.7

Brug titrerkurven i afsnit 7.5.

a. Hvad er pH i kolben, før titreringen begynder?

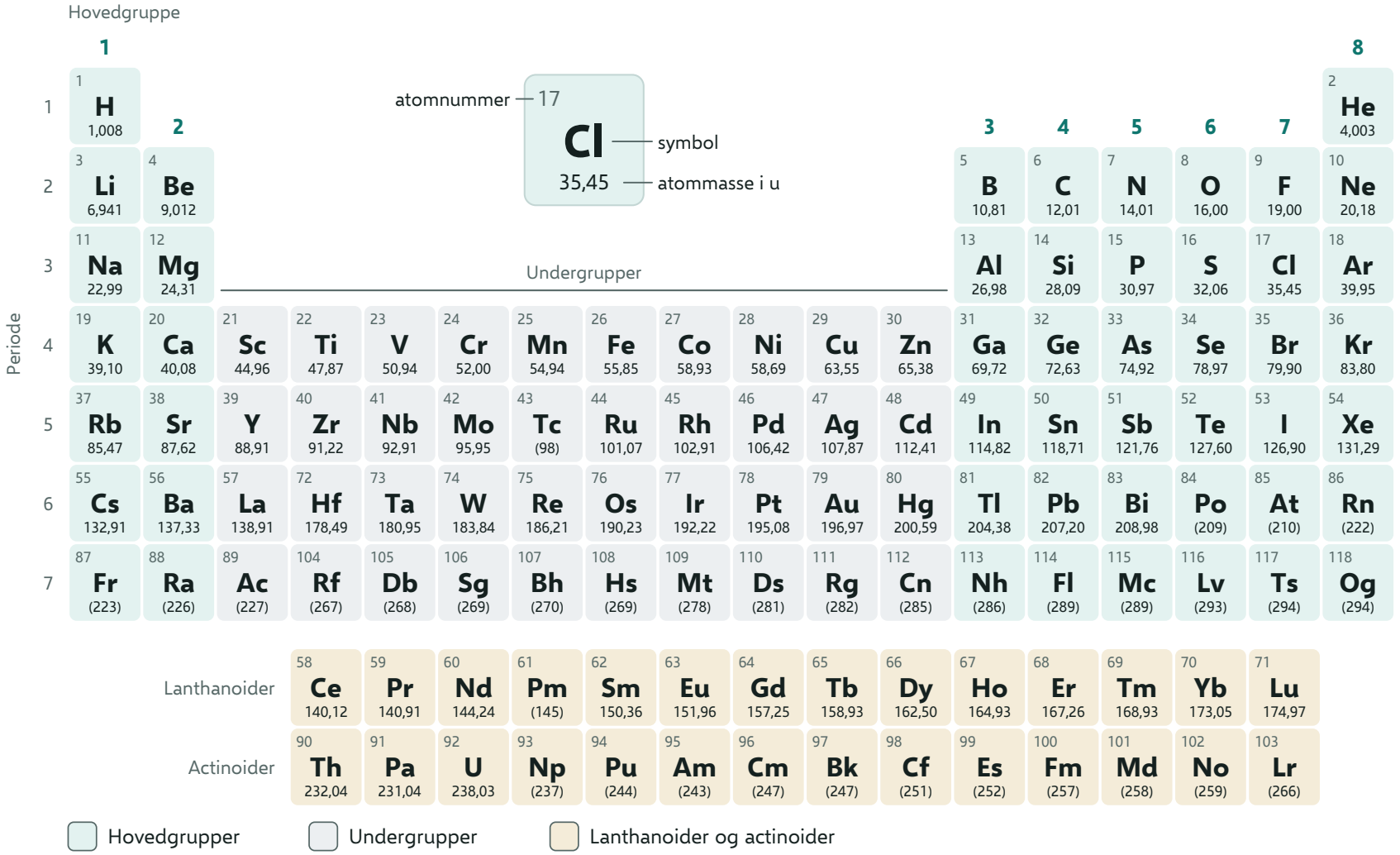
b. Hvor mange milliliter natriumhydroxid er der tilsat ved ækvivalenspunktet?

c. Er opløsningen sur, neutral eller basisk ved ækvivalenspunktet?

d. En anden indikator, methylorange, skifter farve mellem pH 3 og pH 4,5. Forklar, hvorfor den ikke kan bruges til denne titrering.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.